사 업 명
(70) 민군경AI기반해양영상융복합분석기술개발(R&D) (2046-359)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11	28	국립해양조사원		120	126
명칭	일반회계	해양수산부			교통및물류	물류등기타

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2046	359
명칭	해양산업육성및영토관리	해양수산산업진흥(R&D)	민군경AI기반해양영상융복합 분석기술개발(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분	
민군경 AI기반 해양영상 융복합 분석기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)명
		국립해양조사원
		해양예보과
	사업시행주체	해양수산과학 기술진흥원 해양R&D실

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
민군경 AI기반 해양영상 융복합 분석기술개발 (R&D)	-	-	-	3,500	3,500	3,500	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
· 민군경 AI 기반 해양영상 융복합 분석기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
· 민군경 AI 기반 해양영상 융복합 분석기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(사업목적)** 주변국의 무단 해양시설 설치, 공세적 해양활동*에 대응해 해양주권 수호를 위해 최외곽 해역에서 체계적 감시·탐지 기술개발
- **(사업내용)** 해상물체의 자동탐지 및 식별을 위한 AI 알고리즘, 온디바이스 AI 기반 지능형 감시 및 해수부·해군·해경 플랫폼에 연계 가능 멀티모달 기술개발

2) 사업개요

□ **사업근거 및 추진경위**

(1) 법령상 근거 및 조항 적시

- 「**해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률**」 제14조(해양관측의 실시)

① 해양수산부장관은 기본계획 및 연도별 시행계획에 따라 조석 · 조류 · 해류 · 해양기상 등 해양의 특성 및 그 변화를 관찰 · 측정하고, 관련 정보를 수집하기 위한 해양관측을 실시하여야 한다.

② 해양수산부장관은 제1항에 따른 해양관측으로 얻은 정보를 체계적으로 수집 · 관리하고, 이에 관한 각종 통계를 생산 · 관리하여야 한다.

- 제15조(국가해양관측망의 구축·운영 등)

① 해양수산부장관은 해양관측을 효율적으로 수행하기 위하여 국가해양관측망을 구축 · 운영할 수 있다.

② 해양수산부장관은 제1항에 따른 국가해양관측망의 구축 · 운영 업무를 관계 행정기관이나 그 밖에 해양관측 업무를 수행하는 기관과 협력하여 추진할 수 있다.

③ 해양수산부장관은 국가해양관측망의 구축 · 운영을 위하여 필요한 경우에는 관계 행정기관의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

- 제43조(해양정보의 품질관리)

① 해양수산부장관은 해양정보의 정확도를 확보하기 위하여 해양정보의 품질관리에 필요한 시책을 추진하여야 한다.

② 제1항에 따른 품질관리의 대상, 범위, 기준 및 절차 등에 관한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

- 「**연안관리법**」 제4조(국가 등의 책무)

① 국가 및 지방자치단체는 연안의 지속가능한 보전 · 이용 및 개발을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.

② 국가 및 지방자치단체는 연안관리의 기본이념에 대한 국민의 인식을 증진시키고 연안환경의 훼손을 방지하기 위하여 노력하여야 한다.

③ 국민은 아름답고 쾌적한 연안환경의 보전 및 개선, 지속가능한 이용을 위하여 국가 및 지방자치단체의 시책에 적극적으로 협력하여야 한다.

- 제34조의2(연안정보체계의 구축 및 관리 등)

① 해양수산부장관은 연안관리정책의 합리적인 수립과 집행을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 연안정보체계를 구축하고 관리하여야 한다.

1. 연안의 지형(地形)ㆍ지물(地物) 등의 위치 및 속성
2. 연안 이용 현황
3. 해안선 등에 대한 지리정보
4. 항만ㆍ어항ㆍ도로ㆍ산업ㆍ도시ㆍ해양수산자원 등에 대한 인문정보ㆍ사회정보
5. 제34조의6제1항에 따른 연안재해 위험평가
6. 제34조의7제2항에 따른 등록사항

- 제34조2(연구개발) 해양수산부장관은 연안관리의 효율적 추진, 연안침식의 예방이나 피해경감 등에 필요한 연구개발을 실시하여야 한다.

- 「**해양과학조사법**」제20조(해양과학조사의 장려)

① 정부는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 대한민국 국민이 해양과학조사를 자유롭게 실시할 수 있도록 보장하고 적극 장려하여야 한다.

② 해양수산부장관은 해양과학기술의 진흥을 위하여 조사자료의 공개 및 제공이 원활히 이루어질 수 있도록 필요한 지원조치를 마련하여야 한다.

- 「**해양수산발전기본법**」제17조(해양과학조사 및 기술개발 등)

① 정부는 효율적인 해양관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 내용을 포함하는 해양과학조사계획을 수립하고, 이를 시행하여야 한다.

1. 해양과학조사에 관한 정부의 정책목표와 방향
2. 생태, 환경, 물리, 지질 등 해양과학조사의 조사항목과 조사항목별 조사방법에 관한 사항
3. 해양과학조사 결과에 대한 공동활용체계 구축 및 해양정보의 표준화에 관한 사항
4. 그 밖에 효율적인 해양과학조사를 위하여 필요한 사항

② 정부는 해양 및 해양수산자원의 합리적인 관리ㆍ보전 및 개발ㆍ이용을 위하여 해양에 대한 과학조사 및 관측을 실시하여야 하며, 이의 효율적인 수행을 위하여 국가해양관측망을 구축ㆍ운영할 수 있다.

③ 해양수산부장관은 해양과학기술을 향상하게 하고 해양과학기술의 실용화 · 산업화를 촉진하기 위하여 해양과학기술개발계획을 세우고, 이를 시행하여야 한다.

- 「**민군기술협력사업촉진법**」 제7조(민·군기술개발사업의 추진)

① 정부는 민·군개발사업을 위하여 다음 각 호의 사항을 추진한다.

1. 민·군기술개발사업 연구개발과제(이하 "기술개발과제"라 한다)의 발굴 및 선정
2. 기술개발과제를 연구하는 주관기관(이하 "주관연구기관"이라 한다) 및 연구책임자의 선정
3. 기술개발과제 연구 결과의 평가 및 실용화 지원
4. 그 밖에 민 · 군기술개발사업의 연구개발에 필요한 사항

② 관계중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이나 단체와 협약을 맺어 기술개발과제를 연구하게 할 수 있다. 이 경우 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.

1. 국공립 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 특정연구기관
3. 「산업기술연구조합 육성법」에 따른 산업기술연구조합
4. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 및 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따른 전문생산기술연구소
5. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소
6. 「국방과학연구소법」에 따른 국방과학연구소
7. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 과학기술 분야의 비영리법인인 연구기관
8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 과학기술 분야의 연구기관이나 단체

③ 주관연구기관과 연구책임자는 공개경쟁의 방법으로 선정한다. 다만, 기술 축적이나 국가안보상 특히 필요하다고 대통령령으로 정하는 기술개발과제의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 관계중앙행정기관의 장은 다른 법률에 따라 진행 중인 연구과제 중 기술개발과제에 해당된다고 인정되는 연구과제는 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술개발과제로 전환할 수 있다.

⑤ 기술개발과제, 주관연구기관 및 연구책임자의 선정 기준·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

(2) 추진경위

- 해수부-해군-해경 과학기술혁신 프로젝트 추진계획 수립('22.5)
- 해수부-해군-해경-KIMST 공동협력 체계 구축을 위한 MOU 체결('22.7)
  * 해양영토 수호 역량을 제고하기 위하여 해수부, 해군, 해경, KIMST간 해양영토 분야의 연구개발(R&D) 협력을 위한 업무 협약
- 해수부-해군-해경-KIMST 간 기획연구 실무협의회 가동('22.7~)
- 민군 활용 AI 기반 융복합 해양데이터 분석기술개발 및 보안플랫폼 구축사업 착수('24. 4)
- 민군경 AI 기방 해양영상 융복합 분석기술개발사업 기획연구('24.10~'25.6)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : 2026 ~ 2029
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	3,500

- 기타: 1개 내역사업, 1개 세부과제로 구성

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : 해양수산과학기술진흥원
- 사업 수혜자 : 정부출연연구소, 대학, 민간기업 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
민군경 AI 기반 해양영상 융복합 분석기술개발	출연	해양수산과학기술진흥원	3,500	100	「해양수산과학기술 육성법」 제23조 (해양수산과학기술진흥원 설립)

3) 2026년도 예산 산출 근거

① **민군경 AI기반 해양영상 융복합 분석기술 개발**
: (2025 본예산) 0백만원 → (2026 요구) 3,500백만원, 순증

- (요구) 주변국의 무단 시설, 선박침입 등에 대응하기 위한 AI 기반 관할해역 감시탐지 기술 5종 개발 온디바이스 AI 프로토타입 설계 및 멀티모달 시스템 아키텍처 설계를 위한 연구개발비 3,500백만원 요구
- (산출) 신규 1과제 × 4,666.7백만원 × 9/12개월 = 3,500백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	3,500	**○ 연구개발 활동비(360-05) : 3,500백만원** 가. 해양객체 자동탐지 및 식별 AI 알고리즘 통합 및 고도화 개발 : 2,100백만원 · 기초연구 및 데이터셋 구축, 전처리 알고리즘 및 초기 AI 모델 개발 · 플랫폼별 데이터셋 구축 및 전처리 기술 개발, 초기 객체 인식 모델 구현 · 이상징후 관련 데이터 수집 및 기초 모델 구축, 전처리 및 초기 탐지 알고리즘 개발 나. 온디바이스 AI 기반 지능형 감시기술 개발 : 800백만원 · 온디바이스 AI 관련 기술 조사, 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 정의, 프로토타입 설계 다. 민군경 융복합 보안플랫폼에 연계 가능한 멀티모달 기술개발 : 600백만원 · 센서 데이터 표준화 연구, 메타데이터 통합 방안 수립, 시스템 아키텍처 설계

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
해양수산 일자리 창출 수 (단위: 명)	목표	87	160	221	255	261	최근 3년 평균값을 기준으로 설정하고, 3개년 평균값 대비 15% 상향한 도전적 목표 제시	해양수산 창업 · 투자, R&D 지원사업 수혜기업의 신규 고용창출 수	해양수산과학 기술진흥원 (KIMST) 보고서
	실적	188	252	227	-	-			
	달성도	216.1	157.5	102.7	-	-			

※ 본 세부사업이 포함되어 있는 프로그램「해양산업육성및영토관리」의 성과지표임

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 :

- 해양 환경에 적합한 해양영상 분석, 해양 물체 탐지, 식별 기술 확보로 해양수산 과학기술력 향상 및 경쟁력 강화
- 해수부의 해양재난 예방 및 해양탐사, 해군의 해상보안 업무, 해경의 해양안전 등에 활용하여 간접비용 감소 및 임무 효율화

  * 투입예산 대비 약 174% 수준인 523억원 생산유발효과, 82.9% 수준인 124억 부가가치유발효과, 고용 122명

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

추진절차	시행주체	절차내용
① 사업기획	해양수산부	○ 해양수산부
⇩		
② 사업시행 공고	해양수산부· 해양수산과학 기술진흥원	○ 사업 세부추진계획 확정.공고 - 사업안내서, 과제제안요구서(RFP) 포함
⇩		
③ 과제신청.접수	연구기관· 해양수산과학 기술진흥원	○ 연구기관 : 신규과제 연구개발계획서 작성.신청 ○ 해양수산과학기술진흥원 : 접수
⇩		
④ 과제선정.평가	해양수산과학 기술진흥원	○ 사전검토 → 전문가 평가(발표심사) → 선정결과 확정(해양수산부)
⇩		
⑤ 협약체결	연구기관· 해양수산과학 기술진흥원	○ 연구개발과제 협약 체결
⇩		
⑥ 진도관리	해양수산과학 기술진흥원	○ 진도관리(단계평가, 현장점검 등)
⇩		
⑦ 최종검토	해양수산과학 기술진흥원	○ 연구결과 최종검토(최종평가 등)
⇩		
⑧ 사업결과 활용	정부·민간 기타	○ 정부 및 민간의 성과활용(기술이전 등)

※ 적용 법령 및 규정: 국가연구개발혁신법 및 해양수산 연구개발사업 운영규정

8) 각종 평가

: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당없음